Numerisk Lineær Algebra F2023
Tidligere eksamensopgaver

Indhold

Indhold	i
Forår 2020	1
Forår 2020: facit	5
Sommer 2020	7
Sommer 2020: vejledende løsninger	11
Forår 2021	18
Forår 2021: facit	23
Sommer 2021	25
Sommer 2021: facit	29
Forår 2022	33
Forår 2022: facit	38
Sommer 2022	40
Sommer 2022: facit	45
Forår 2023	48

Forår 2023: facit **53**

Sommer 2023 **56**

Sommer 2023: facit **61**

Forår 2020

Hjemme eksamen

Numerisk Lineær Algebra F2020 – Juni
Skriftlig eksamen

4 timers skriftlig eksamen, med alle hjælpemidler, inklusiv brug af internettet og python.

Eksamen er individuel, og det er ikke tilladt at kommunikere med andre om eksamensopgaver i løbet af eksamen.

Din besvarelse skal uploades til digitaleksamen, som én samlet pdf fil.

Opgavesættet består af 4 kortere og 3 længere opgaver med i alt 100 point.

Der lægges vægt på at svarene er matematisk korrekt og begrundes.

Bemærk, at senere delspørgsmål i en opgave nogle gange kan besvares uden at alle de tidligere spørgsmål er besvaret. Det er således tilladt at bruge oplysninger fra tidligere delspørgsmål selvom disse ikke er besvaret.

Opgave 1. (10 point) Lad A være matricen

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

Bestem singulærværdierne for A uden brug af python. Vælg en svarmulighed fra:

- A $3, 2, 1,$
- B $1, 1, 1,$
- C $3, 1, 0,$
- D $1, -2, 3.$

Begrund dit svar.

Opgave 2. (10 point) Betragt den reelle matrix:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Bestem søjlerummet for A. Vælg en svarmulighed fra:

- A $\mathrm{Span}\{(1,0,0),(0,1,0)\}$,
- B $\mathrm{Span}\{(0,1,0),(1,1,0)\}$,
- C $\mathrm{Span}\{(1,1,0),(2,2,1)\}$,
- D $\mathrm{Span}\{(1,1,0)\}$.

Begrund dit svar.

Opgave 3. (10 point) Hvis en $(n \times n)$-matrix A, har 0 som egenværdi hvad kan man så sige om A? Vælg en svarmulighed fra:

- A A er invertibel.
- B A er singulær.
- C A har en nulrække eller en nulsøjle.
- D Determinanten af A er negativ.
- E En matrix kan ikke have 0 som egenværdi.

Begrund dit svar.

Opgave 4. (10 point) Lad A, B, C være matricer med $A \in \mathbb{R}^{5\times 1000}$, $B \in \mathbb{R}^{1000\times 200}$ og $C \in \mathbb{R}^{200\times 10}$. Hvilke af de følgende matrixberegninger kræver færrest flops, og hvor mange flops bruges der for denne beregning? (i) $A(BC)$ eller (ii) $(AB)C$.

Opgave 5. (20 point) Betragt vektorerne

$$v_0 = \begin{bmatrix} 2{,}0 \\ 2{,}0 \\ -2{,}0 \\ -2{,}0 \end{bmatrix}, \quad v_1 = \begin{bmatrix} 1{,}0 \\ -1{,}0 \\ 1{,}0 \\ -1{,}0 \end{bmatrix}, \quad v_2 = \begin{bmatrix} 0{,}0 \\ 3{,}0 \\ 3{,}0 \\ 0{,}0 \end{bmatrix}$$

i $\mathbb{R}^4$.

(a) I python dan Grammatricen for v_0, v_1, v_2 og bekræft at denne samling vektorer er ortogonal.

(b) Beregn projektionen Px af

$$x = \begin{bmatrix} 0{,}0 \\ 1{,}0 \\ 2{,}0 \\ 3{,}0 \end{bmatrix}$$

langs v_0, v_1, v_2.

(c) Bekræft at $v_3 \coloneqq x - Px$ er ortogonal til v_0, v_1 og v_2.

(d) Brug v_0, v_1, v_2, v_3 til at bestemme en ortonormal basis for $\mathbb{R}^4$.

Opgave 6. (20 point) Betragt de følgende datapunkter

t	0,1	1,9	3,1	4,5	6,2	7,1
h	0,2	1,1	1,9	2,0	2,2	1,7

Der ønskes et tredjeordenspolynomium $pt^3 + qt^2 + rt + s$ der går igennem punkterne.

(a) Forklar hvordan dette svarer til at løse et lineært ligningssystem $Ax = b$ og hvorfor man kan ikke forvente en eksakt løsning.

I python sættes `a = np.vander(t, 4)` til at give matricen A.

(b) Brug python til at bestemme singulærværdierne af `a` og konditionstallet $\kappa(A)$.

(c) Ved brug af singulærværdidekomponering, bestem i python den mindste kvadraters løsning til systemet $Ax = b$.

(d) Giv en python plot af datapunkterne og det tredjeordenspolynomium bestemt af din løsning til del (c).

Opgave 7. (20 point) Betragt matricen

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

I denne opgave må der ikke bruges python funktioner, som f.eks. `np.linalg.eig`, der beregne egenværdier og/eller egenvektorer.

(a) Bestem det karakteristiske polynomium $\det(A - \lambda I_3)$ af A.

(b) Vis at 3 og 4 er egenværdier af A og bestem algebraisk den tredje egenværdi.

(c) Bestem en basis af $\mathbb{R}^3$, som består af egenvektorer for A.

(d) I python betragt matricen `c` givet ved A plus tilfældige tal af formen `np.random.random()*0.5 - 0.25`. Brug inverspotensmetoden til at bestemme en egenværdi af `c` tæt på `3.0` og en tilhørende egenvektor.

Forår 2020: facit

Numerisk Lineær Algebra F2020 – Juni
Facit

Opgave 1. (10 point) A

Opgave 2. (10 point) C

Opgave 3. (10 point) B

Opgave 4. (10 point) (ii) $(2 \times 5 \times 1000 \times 200) + (2 \times 5 \times 200 \times 10) = 2.02 \times 10^6$

Opgave 5. (20 point)

```
Grammatrix =
 [[16.  0.  0.]
 [ 0.  4.  0.]
 [ 0.  0. 18.]]
Projektion Px =
 [[-1.5]
 [ 1. ]
 [ 2. ]
 [ 1.5]]
Indre produkter <v0,v3>, <v1,v3>, <v2,v3>
 [0. 0. 0.]
Ortonormal basis = søjlene af
[[ 0.5         0.5         0.          0.70710678]
 [ 0.5        -0.5         0.70710678  0.        ]
 [-0.5         0.5         0.70710678  0.        ]
 [-0.5        -0.5         0.          0.70710678]]
```

Opgave 6. (20 point) (a) b er søljen af h-værdierne. A er matricen med rækker $t_i^3, t_i^2, t_i, 1{,}0$, for $i = 0, \ldots, 5$. Vektoren x er $x = (p, q, r, s)$. Der er 6 ligninger i 4 ubekendte, så flere ligninger end ubekndte, så generelt vil system ikke have en løsning.

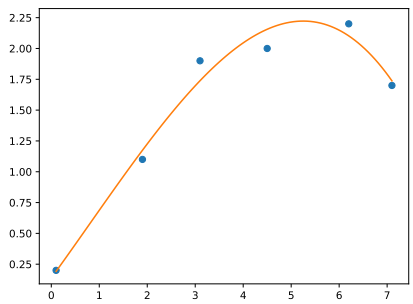
(b)

```
Singulærværdier:
 [445.74654805  10.45244746   1.3583455    0.57387607]
Konditionstal:  776.7296257121587
```

(c)

```
Mindste kvadraters løsning [p,q,r,s]
[[-0.00934156]
 [ 0.02254745]
 [ 0.53607127]
 [ 0.13819423]]
```

(d)



Opgave 7. (20 point) (a) $\det(A - \lambda I_3) = (3 - \lambda)(\lambda^2 - 5\lambda + 4)$

(b) $\det(A - \lambda I_3) = (3 - \lambda)(\lambda - 4)(\lambda - 1)$, egenværdier $4, 3, 1$

(c) tilsvarende egenvektorer $(1, 0, 1), (0, 1, 0), (2, 0, -1)$

(d) forskellige svar

Sommer 2020

Hjemme eksamen

Numerisk Lineær Algebra F2020 – August Skriftlig eksamen

4 timers skriftlig eksamen, med alle hjælpemidler, inklusiv brug af internettet og python.

Eksamen er individuel, og det er ikke tilladt at kommunikere med andre om eksamensopgaver i løbet af eksamen.

Din besvarelse skal uploades til digitaleksamen, som én samlet pdf fil.

Opgavesættet består af 4 kortere og 3 længere opgaver med i alt 100 point.

Der lægges vægt på at svarene er matematisk korrekt og begrundes.

Bemærk, at senere delspørgsmål i en opgave nogle gange kan besvares uden at alle de tidligere spørgsmål er besvaret. Det er således tilladt at bruge oplysninger fra tidligere delspørgsmål selvom disse ikke er besvaret.

Opgave 1. (10 point) Antag at A er en 4×4-matrice. Hvad kan siges om dens tilhørende egenværdier? Vælg en svarmulighed fra:

- A Den har som minimum 4 egenværdier.
- B Den har som maksimum 4 egenværdier.
- C Den har præcist 4 egenværdier.
- D Vi kan ikke sige noget om antallet af egenværdier uden at vide mere om A.

Begrund dit svar.

Opgave 2. (10 point) Betragt et lineært ligningssystem med $m = 3$ ligninger og $n = 2$ ubekendte. Hvad kan vi sige om antallet af mulige løsninger til systemet? Vælg en svarmulighed fra:

- A Systemet har altid uendeligt mange løsninger.
- B Systemet har altid (præcis) en mulig løsning.
- C Systemet har aldrig nogen løsninger.
- D Vi kan ikke sige noget om antallet af mulige løsninger, uden at vide mere om systemet.

Begrund dit svar.

Opgave 3. (10 point) Hvis en samling af vektorer $u_0, u_1, \ldots, u_{k-1}$ er lineært uafhængige, hvad gælder så for ligningen

$$s_0 u_0 + s_1 u_1 + \cdots + s_{k-1} u_{k-1} = 0$$

med s_i skalarer? Vælg en svarmulighed fra:

- A Den eneste løsning til ligningen er $s_0 = 1 = s_1 = \cdots = s_{k-1}$.
- B Den eneste løsning til ligningen er $s_0 = 0 = s_1 = \cdots = s_{k-1}$.
- C Der er ikke nogen løsning til ligningen.
- D Skalarene kan antage en hvilken som helst værdi, og være en en løsning til ligningen.

Begrund dit svar.

Opgave 4. (10 point) Lad A, B, C være matricer med $A \in \mathbb{R}^{5\times 1000}$, $B \in \mathbb{R}^{1000\times 200}$ og $C \in \mathbb{R}^{1000\times 200}$. Hvilke af de følgende matrixberegninger kræver færrest flops, og hvor mange flops bruges der for denne beregning? (i) $A(B+C)$ eller (ii) $AB + AC$.

Opgave 5. (20 point) Betragt de følgende vektorer i $\mathbb{R}^3$:

$$v_0 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}, \quad v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad v_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 6 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

(a) Gør rede for at v_0, v_1, v_2 er en ortogonal samling.
(b) Ved at beregne indreprodukter, skriv $w = (1, 2, 3)$, som lineær kombination $x_0 v_0 + x_1 v_1 + x_2 v_2$ af v_0, v_1, v_2.
(c) Brug derefter Parsevals identitet til at beregne $\|w\|_2$.
(d) Dan en ortogonal matrix A hvis søjler er proportionelle med v_0, v_1, v_2.

Opgave 6. (20 point) Betragt de følgende datapunkter

x	0,2	1,2	2,7	3,6	4,2	5,9	6,2
y	−1,2	0,1	1,3	−0,2	−1,9	0,3	−0,7

Der ønskes et polynomium $px^4 + qx^3 + rx^2 + sx + t$ der går igennem punkterne.
(a) Forklar hvordan dette svarer til at løse et lineært ligningssystem $Av = b$ og hvorfor man kan ikke forvente en eksakt løsning.

I python sættes `a = np.vander(x, 5)` til at give matricen A.
(b) Ved brug af en tynd QR-dekomponering, f.eks. via den forbedrede Gram-Schmidt proces, bestem i python den mindste kvadraters løsning til systemet $Av = b$.
(c) Giv en python plot af datapunkterne og polynomiet bestemt af din løsning til del (b).
(d) Brug python til at bestemme konditionstallet $\kappa(A)$. Giv desuden en øvre grænse for konditionstallet κ for beregning, som funktion af A, af den mindste kvadraters løsning v til $Av = b$.

Opgave 7. (20 point) Betragt matricen

$$A = \begin{bmatrix} 0{,}25 & -0{,}50 & 0{,}25 \\ -0{,}50 & -0{,}15 & 0{,}65 \\ 0{,}25 & 0{,}65 & -0{,}9 \end{bmatrix}.$$

(a) I python bekræft at A er symmetrisk. Brug dette til at forklare hvorfor A er diagonaliserbar med kun reelle egenværdier.
(b) Bestem en enheds vektor v der ligger i nulrummet $N(A)$.
(c) Gør rede for at v er en egenvektor for A med egenværdi 0.
(d) Brug potensmetoden til at estimere egenværdien for A, som er størst numerisk, og til at bestemme en tilhørende egenvektor.

Sommer 2020: vejledende løsninger

Numerisk Lineær Algebra F202 – August Vejledende løsninger

Opgave 1. (10 point) B

Egenværdierne er rødder af $\det(A - \lambda I_4)$, som er et polynomium af grad 4 i λ.

Opgave 2. (10 point) D

Der er flere ligniger end ubekendte, så systemet kan være (a) inkonsistent (ingen løsning), f.eks. $x = 0, x = 1, y = 1$, (b) have flere løsninger, f.eks. $x+y = 0$, $2x + 2y = 0$, $3x + 3y = 0$, eller (c) have entydig løsning, f.eks. $x = 1$, $y = 0$, $x + y = 1$.

Opgave 3. (10 point) B

Dette er definitionen på lineært uafhængig, se Definition 14.2 i notesætet.

Opgave 4. (10 point) (i)

For (i) koster $X = B + C$ $1000 \times 200 = 200\,000$ flops. Matrixproduktet AX koster så $2 \times 5 \times 1000 \times 200 = 2\,000\,000$ flops. I alt koster $A(B + C)$ $2\,200\,000$ flops.

For (ii) koster $X = AB$ og $Y = AC$ begge $2 \times 5 \times 1000 \times 200 = 2\,000\,000$ flops. Da $X, Y \in \mathbb{R}^{5\times 200}$ koster $X + Y$ 1000 flops. I alt koster $AB + AC$ $4\,001\,000$ flops, cirka dobbelt så for (i).

Opgave 5. (20 point)

```
import numpy as np

v0 = np.array([3.0, 1.0, -3.0])[:, np.newaxis]
v1 = np.array([1.0, 0.0, 1.0])[:, np.newaxis]
v2 = np.array([-1.0, 6.0, 1.0])[:, np.newaxis]
```

(a)
```
print(np.vdot(v0,v1), np.vdot(v0,v2), np.vdot(v1,v2))
```

```
0.0 0.0 0.0
```

er alle 0, så samlingen er ortogonal.

(b)
```
w = np.array([1.0, 2.0, 3.0])[:, np.newaxis]

x0 = np.vdot(w,v0) / np.vdot(v0,v0)
x1 = np.vdot(w,v1) / np.vdot(v1,v1)
x2 = np.vdot(w,v2) / np.vdot(v2,v2)
```

Vi bekræfter et disse koefficienter er korrekte ved at tjekke

```
print(np.allclose(w, x0 * v0 + x1 * v1 + x2 * v2,
                  atol = np.finfo(float).eps))
```

```
True
```

(c)
```
norm_w = np.sqrt(x0**2 * np.vdot(v0,v0)
                 + x1**2 * np.vdot(v1,v1)
                 + x2**2 * np.vdot(v2,v2))
print(norm_w)
```

```
3.7416573867739413
```

(d)
```
a = np.hstack([v0 / np.linalg.norm(v0),
               v1 / np.linalg.norm(v1),
               v2 / np.linalg.norm(v2)])
print(a)
```

```
[[ 0.6882472   0.70710678 -0.16222142]
 [ 0.22941573  0.          0.97332853]
 [-0.6882472   0.70710678  0.16222142]]
```

Matricen A er ortogonal da

```
print(a.T @ a)
```

```
[[ 1.00000000e+00 -2.03141388e-17  1.56453411e-17]
 [-2.03141388e-17  1.00000000e+00  4.87439373e-18]
 [ 1.56453411e-17  4.87439373e-18  1.00000000e+00]]
```

er identitetsmatricen indefor machine epsilon.

Opgave 6. (20 point)

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

x = np.array([0.2, 1.2, 2.7, 3.6, 4.2, 5.9, 6.2])
y = np.array([-1.2, 0.1, 1.3, -0.2, -1.9, 0.3, -0.7])
```

(a) For hvert datapunktpar (x_i, y_i) ønskes at $px_i^4 + qx_i^3 + rx_i^2 + sx_i + t = y_i$. Venstresiden er det samme som $r_i v$, hvor

$$r_i = \begin{bmatrix} x_i^4 & x_i^3 & x_i^2 & x_i & 1 \end{bmatrix}$$

er den i'te række i A, og

$$v = \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \\ s \\ t \end{bmatrix}$$

er vektoren af koefficienter. Ligningerne for alle i, kan nu samles som $Av = b$ hvor

$$b = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_6 \end{bmatrix}.$$

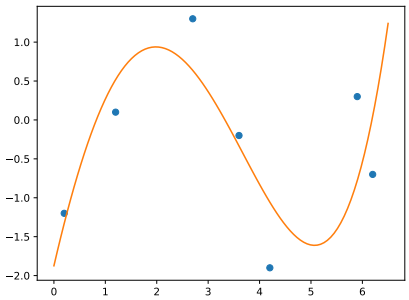
```
a = np.vander(x, 5)
b = y[:, np.newaxis]
```

(b)
```python
def forbedret_gram_schmidt(a):
    _, k = a.shape
    q = np.copy(a)
    r = np.zeros((k, k))
    for i in range(k):
        r[i, i] = np.linalg.norm(q[:, i])
        q[:, i] /= r[i, i]
        r[[i], i+1:] = q[:, [i]].T @ q[:, i+1:]
        q[:, i+1:] -= q[:, [i]] @ r[[i], i+1:]
    return q, r

def back_subs(r, c):
    n, _ = r.shape
    x = np.empty((n, 1))
    for i in reversed(range(n)):
        x[i] = (c[i] - r[[i], i+1:] @ x[i+1:]) / r[i, i]
    return x

q, r = forbedret_gram_schmidt(a)
c = q.T @ b
v = back_subs(r, c)
print(f'p = {v[0]}, q = {v[1]}')
print(f'r = {v[2]}, s = {v[3]}, t = {v[4]}')
```

Mindste kvadraters løsning

```
p = [0.01673881], q = [-0.0627114]
r = [-0.66474578], s = [2.85255245], t = [-1.87401341]
```

(c)
```python
t = np.linspace(0.0, 6.5, 100)

fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(x, y, 'o')
ax.plot(t, np.vander(t, 5) @ v)
```



(d)
```
u, s, vt = np.linalg.svd(a, full_matrices=False)
konditionstal_a = s[0] / s[-1]
print(konditionstal_a)
```

```
9997.221778782023
```

```
proj_b = u @ (u.T @ b)
cos_theta = np.linalg.norm(proj_b) / np.linalg.norm(b)
eta = s[0] * np.linalg.norm(v) / np.linalg.norm(proj_b)
kond_v_a_højst = (konditionstal_a +
   (konditionstal_a**2 * np.sqrt(1-cos_theta**2)
    / (eta * cos_theta)))
print(kond_v_a_højst)
```

Øvre grænse for konditionstalle for beregning, som funktion af A, af den mindste kvadraters løsning v til $Av = b$ er

```
35594.09746623099
```

Opgave 7. (20 point)

```
import numpy as np

a = np.array([[0.25, -0.50, 0.25 ],
              [-.50, -0.15, 0.65 ],
              [0.25, 0.65, -0.90]])
```

(a)
```
print(np.allclose(a.T, a, atol=np.finfo(float).eps))
```

```
True
```

Ifølge spektralsætningen er enhver symmetrisk matrice diagonaliserbar over de reelle tal.

(b) Da hver række i A har sum 0 gælder at $v = (1, 1, 1)$ opfylde $Av = 0$, så v ligger i $N(A)$.

(c) Vi har $Av = 0 = 0v$, så v er en egenvektor med egenværdi 0.

(d)
```
rng = np.random.default_rng()

def potens_skridt(a, w):
    v = a @ w
    v /= np.linalg.norm(v)
    lambda_ny = np.vdot(v, a @ v)
    return lambda_ny, v

m = 3
w = rng.standard_normal((3, 1))
n = 20
lambda_out = np.zeros(n)

for k in range(n):
    lambda_out[k], w = potens_skridt(a, w)

print(lambda_out)
```

```
[-1.39385565 -1.40791359 -1.41057252 -1.41107205
 -1.41116578 -1.41118336 -1.41118666 -1.41118728
 -1.41118739 -1.41118742 -1.41118742 -1.41118742
 -1.41118742 -1.41118742 -1.41118742 -1.41118742
 -1.41118742 -1.41118742 -1.41118742 -1.41118742]
```

Værdierne stabiliserer så der forventes at

```
egenværdi = lambda_out[-1]
```

er en egenværdi, som er numerisk størst, med egenvektor

```
print(w)
```

Det sidste bekræftes af

```
print(a @ w - egenværdi * w)
```

```
[[-1.79644032e-08]
 [ 1.46394901e-08]
 [ 3.32491323e-09]]
```

er tæt på 0.

Forår 2021

Hjemme eksamen

Numerisk Lineær Algebra F2021 – Juni
Skriftlig eksamen

4 timers skriftlig eksamen, med alle hjælpemidler, inklusiv brug af python.

Eksamen er individuel, og det er ikke tilladt at kommunikere med andre om eksamensopgaver i løbet af eksamen.

Din besvarelse skal uploades til digitaleksamen, som én samlet pdf fil.

Opgavesættet består af 4 kortere og 3 længere opgaver med i alt 100 point.

Der lægges vægt på at svarene er matematisk korrekt og begrundes.

Bemærk, at senere delspørgsmål i en opgave nogle gange kan besvares uden at alle de tidligere spørgsmål er besvaret. Det er således tilladt at bruge oplysninger fra tidligere delspørgsmål selvom disse ikke er besvaret.

Opgave 1. (10 point) Lad M være matricen

$$\begin{bmatrix} 1/3 & 1/5 & 3/6 \\ 1/3 & 2/5 & 2/6 \\ 1/3 & 2/5 & 1/6 \end{bmatrix}.$$

Hvilken af følgende er en egenværdi for M? Vælg en svarmulighed fra:

A $1/2$,

B 1,

C $1/3$,

D $5/6$,

E 2.

Begrund dit svar.

Opgave 2. (10 point) Betragt den følgende basis for $\mathbb{R}^2$ givet ved:

$$E\colon v_0 = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix},\ v_1 = \begin{bmatrix} -3 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Bestem koordinatvektoren til $b = (-1, -1)$ mht. ovenstående basis. Vælg en svarmulighed fra:

A $[b]_E = \begin{bmatrix} -9 \\ 6 \end{bmatrix}$,

B $[b]_E = \begin{bmatrix} -1/15 \\ -2 \end{bmatrix}$,

C $[b]_E = \begin{bmatrix} -2/5 \\ -1/15 \end{bmatrix}$,

D $[b]_E = \begin{bmatrix} -3/2 \\ -1 \end{bmatrix}$.

Begrund dit svar.

Opgave 3. (10 point) Betragt en matrix $A \in \mathbb{R}^{5\times 3}$. Hvis dimensionen af nulrummet opfylder $\dim N(A) = 1$, hvad er dimensionen af søjlerummet $S(A)$? Vælge en svarmulighed fra:

- $\boxed{\text{A}}$ $\dim S(A) = 2$,
- $\boxed{\text{B}}$ $\dim S(A) = 4$,
- $\boxed{\text{C}}$ $\dim S(A) = 7$,
- $\boxed{\text{D}}$ man kan ikke sige noget om $\dim S(A)$ ud fra de angivne oplysninger.

Begrund dit svar.

Opgave 4. (10 point) Lad u og v være vektorer i $\mathbb{R}^{100}$, som er ikke nul. Sæt $s = 2/\|u\|_2^2$ og $t = 2/\|v\|_2^2$. Lad $H_1 = I_{100} - suu^T$ og $H_2 = I_{100} - tvv^T$ være de resulterende Householder matricer. Hvis u, v er ortogonal, forklar hvorfor

$$H_1H_2 = I_{100} - suu^T - tvv^T.$$

Angiv antallet flops der skal bruges for at beregne den højre side i formen $I_{100} - (su)u^T - (tv)v^T$ når s, t, u, v er kendt.

Opgave 5. (20 point) Betragt den følgende afbildning $L\colon \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$:

$$L(x, y, z, w) = (x + y - 2w, x - y + 2z, y - z - w).$$

(a) Gør rede for at L er en lineær transformation, og at dens standardmatrix matrixrepræsentation er

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}.$$

(b) Ved at reducere A til echelonform, bestem en basis for nulrummet $N(A)$ og vis at

$$v_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

udgør en basis for søjlerummet $S(A)$.

(c) Vis at v_0, v_1 er ortogonal, og beregn projektionen af $w = (1, 1, 2)$ på $S(A)$.

Opgave 6. (20 point) Betragt de følgende datapunkter

x	0,2	0,3	1,1	1,3	2,2	2,4	2,5
y	1,6	−1,2	−0,3	2,1	2,3	−0,2	−1,3

Der ønskes et tredjeordenspolynomium $bx^3 + cx^2 + dx + e$ der går igennem datapunkterne.

(a) Forklar hvordan dette svarer til at løse et lineært ligningssystem $Aw = v$ og hvorfor man kan ikke forvente en eksakt løsning.

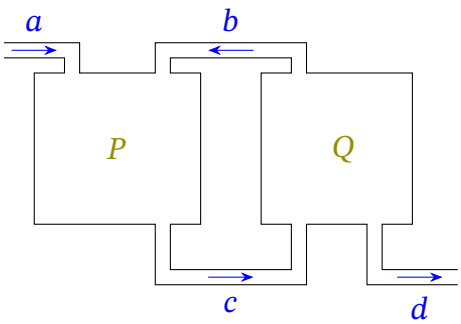
I python sættes `a = np.vander(x, 4)` til at give matricen A.

(b) Brug python til at bestemme singulærværdierne af `a` og konditionstallet $\kappa(A)$.

(c) Ved brug af singulærværdidekomponering, bestem i python den mindste kvadraters løsning til systemet $Aw = v$.

(d) Brug python til at lave en plot med datapunkterne og det tredjeordenspolynomium bestemt af din løsning til del (c).

Opgave 7. (20 point) Betragt to beholder forbundet med rør, som i diagrammet nedenfor.



Som udgangspunkt indeholder P 200 L (200 liter) vand og 150 g salt, hvor Q indeholder 100 L rent vand.

Der tilføjes 5 L/min ret vand via rør a. Der flyder 8 L/min blanding af salt og vand igennem rør c og 3 L/min igennem rør b. 5 L/min blanding forlader systemet via rør d. Det følger at saltmængderne $y_0(t)$ i P og $y_1(t)$ i Q, målt i gram, opfylder systemet

$$\begin{aligned} y_0'(t) &= -\frac{8}{200}y_0(t) + \frac{3}{100}y_1(t), \\ y_1'(t) &= \frac{8}{200}y_0(t) - \frac{8}{100}y_1(t). \end{aligned} \tag{7.1}$$

(a) Bestem et tal $c \in \mathbb{R}$ så systemet (7.1) kan skrives på formen

$$\begin{bmatrix} y_0'(t) \\ y_1'(t) \end{bmatrix} = cB \begin{bmatrix} y_0(t) \\ y_1(t) \end{bmatrix} \qquad \text{med } B = \begin{bmatrix} -4 & 3 \\ 4 & -8 \end{bmatrix}.$$

(b) Udregn egenværdierne og tilhørende egenvektorer for B, uden brug af pythonfunktioner som `np.linalg.eig`.

(c) Brug del (b) til at bestemme egenværdier og egenvektorer for $A = cB$, og derefter den generelle løsning til systemet (7.1).

(d) Bestem i python løsningen til (7.1), som opfylder startbetingelsen $y_0(0) = 150$, $y_1(0) = 0$ og lav en plot af kvotienten $y_1(t)/y_0(t)$, som funktion af tid t.

Forår 2021: facit

Numerisk Lineær Algebra F2021 – Juni
Facit

Opgave 1. (10 point) B

Opgave 2. (10 point) C

Opgave 3. (10 point) A

Opgave 4. (10 point) $2(100 + 100^2) + 2 \times 100^2 = 40200$
[eller $2(100 + 100^2) + 100^2 + 100 = 30300$ hvis man bare tilføje diagonale indgange fra I_n]

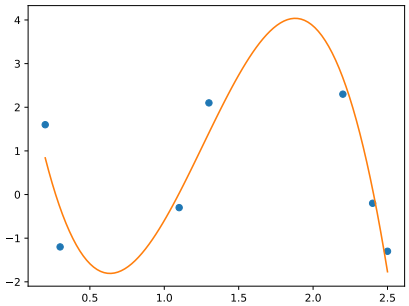
Opgave 5. (20 point)
(a)
(b) $N(A)$ har basis $(-1, 1, 1, 0), (1, 1, 0, 1)$,
(c)

$$\begin{aligned} Pw &= (\langle w, v_0\rangle / \|v_0\|_2^2)v_0 + (\langle w, v_1\rangle / \|v_1\|_2^2)v_1 \\ &= (2/2)v_0 + (2/3)v_1 = (1/3)(5, 1, 2). \end{aligned}$$

Opgave 6. (20 point)
(a)
(b)
```
Singulærværdier:
 [25.99958745  2.32596954  0.83772044  0.08837796]
Konditionstal:  294.1863285756089
```
(c)
```
Mindste kvadraters løsning [b,c,d,e]
[[ -6.06788065]
 [ 22.89150334]
```

```
[-21.74023275]
[  4.32041575]]
```

(d)



Opgave 7. (20 point)

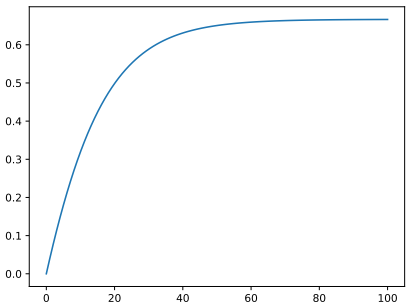
(a) $c = 1/100$

(b) $\lambda_0 = -2$, $v_0 = (3, 2)$; $\lambda_1 = -10$, $v_1 = (1, -2)$

(c) Samme egenvektorer. Egenværider $-1/50, -1/10$.

$$\begin{bmatrix} y_0(t) \\ y_1(t) \end{bmatrix} = c_0 e^{-t/50} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} + c_1 e^{-t/10} \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

(d) $c_0 = 37.5$, $c_1 = 37.5$



Sommer 2021

Hjemme eksamen

Numerisk Lineær Algebra F2021 – August Skriftlig eksamen

4 timers skriftlig eksamen, med alle hjælpemidler, inklusiv brug af python.

Eksamen er individuel, og det er ikke tilladt at kommunikere med andre om eksamensopgaver i løbet af eksamen.

Din besvarelse skal uploades til digitaleksamen, som én samlet pdf fil.

Opgavesættet består af 4 kortere og 3 længere opgaver med i alt 100 point.

Der lægges vægt på at svarene er matematisk korrekt og begrundes.

Bemærk, at senere delspørgsmål i en opgave nogle gange kan besvares uden at alle de tidligere spørgsmål er besvaret. Det er således tilladt at bruge oplysninger fra tidligere delspørgsmål selvom disse ikke er besvaret.

Opgave 1. (10 point) Hvilket af de følgende er *ikke* et krav til echelonformen?

A Hver række har højest et et-tal.

B Rækker, der kun indeholder 0'er, kommer til sidst.

C En rækkes første indgang, der ikke er nul, er 1.

D Senere rækker har pivot element længere til højre end tidligere rækker har.

Begrund dit svar ved at give et konkret eksempel på en matrix i echelonform, som ikke opfylder det valgte krav.

Opgave 2. (10 point) Hvad er summen af egenværdierne for matricen

$$A = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ -2 & 3 & 2 \\ -1 & 2 & -3 \end{bmatrix}?$$

Vælg en svarmulighed fra:

A -1,

B 1,

C 0,

D i,

E $-i$.

Begrund dit svar.

Opgave 3. (10 point) Givet tre matricer $A \in \mathbb{R}^{10\times 70}$, $B \in \mathbb{R}^{70\times 30}$ og $C \in \mathbb{R}^{10\times 30}$ bestem antallet af flops for den følgende operation: $AB + C$.

Vælg en svarmulighed fra

A operationen er ikke lovlig,

B 213000 flops,

C 423000 flops,

D 21300 flops,

E 42300 flops.

Begrund dit svar.

Opgave 4. (10 point) Betragt det følgende lineære ligningssystem

$$\begin{aligned} 3x - 6y + 5z - w &= 0, \\ 2x - 4y + 5z - w &= 1, \\ -2x + 4y + z + 7w &= 5. \end{aligned}$$

Ved hjælp af elementære rækkeoperationer, bestem den generelle løsning til systemet. Giv de enkelte trin i din udregning.

Opgave 5. (20 point) Lad de følgende vektorer i $\mathbb{R}^4$ være givet

$$v_0 = \begin{bmatrix} 1{,}0 \\ 2{,}0 \\ 0{,}0 \\ -2{,}0 \end{bmatrix}, \quad v_1 = \begin{bmatrix} 0{,}0 \\ 2{,}0 \\ 1{,}0 \\ 2{,}0 \end{bmatrix}, \quad v_2 = \begin{bmatrix} 2{,}0 \\ -1{,}0 \\ 2{,}0 \\ 0{,}0 \end{bmatrix}.$$

(a) I python dan Grammatricen for v_0, v_1, v_2 og bekræft at denne samling vektorer er ortogonal.
(b) Beregn projektionen Pw af

$$w = \begin{bmatrix} 1{,}0 \\ 1{,}0 \\ 1{,}0 \\ 1{,}0 \end{bmatrix}$$

langs samlingen v_0, v_1, v_2.
(c) Brug $v_0, v_1, v_2, w - Pw$ til at bestemme en ortonormal basis E for $\mathbb{R}^4$.
(d) Bestem koordinatvektoren $[u]_E$ for

$$u = \begin{bmatrix} 1{,}0 \\ 0{,}0 \\ 0{,}0 \\ 0{,}0 \end{bmatrix}$$

med hensyn til E.

Opgave 6. (20 point) Betragt de følgende datapunkter

t	21,0	22,0	23,5	24,7	26,9	27,3	28,5
s	−0,1	−12,1	5,6	−8,5	−18,8	−14,6	16,8

Der ønskes et polynomium $pt^3 + qt^2 + rt + c$, der går igennem punkterne.

(a) Ved hjælp af funktionen `np.vander(...)` opstil et lineært ligningssystem af formen $Ax = y$, som svarer til problemstillingen. Angiv størrelsen af A, x og y.

(b) Ved brug af en tynd QR-dekomponering konstrueret via den forbedrede Gram-Schmidt proces, bestem i python den mindste kvadraters løsning til systemet $Ax = y$.

(c) Giv en python plot af datapunkterne og polynomiet bestemt af din løsning.

(d) Beregn restvektoren for din mindste kvadraters løsningen. I hvilket datapunkt er der størst afvigelse fra den oprindelige data?

Opgave 7. (20 point) Betragt matricen

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{7\times 7}.$$

(a) Uden brug af hverken python eller computer algebra, vis at

$$v = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^7$$

er en egenvektor for A og bestem dens tilhørende egenværdi.

(b) Uden at beregne egenværdier eller egenvektorer, gør rede for at $\mathbb{R}^7$ har en ortonormal basis bestående af egenvektorer for A.

(c) I python beregn determinanten af A og brug svaret til at afgøre om 0 er en egenværdi for A eller ej.

(d) Brug potensmetoden for at estimere egenværdien for A, som er størst numerisk, og til at bestemme en tilhørende egenvektor.

Sommer 2021: facit

Numerisk Lineær Algebra F2021 – August Facit

Opgave 1. (10 point) A

Opgave 2. (10 point) A

Opgave 3. (10 point) E

Opgave 4. (10 point) $x = -1 + 2t$, $y = t$, $z = 2/3$, $w = 1/3$.

Opgave 5. (20 point)

(a)
```
Grammatrix
[[9. 0. 0.]
 [0. 9. 0.]
 [0. 0. 9.]]
```

(b)
```
Projektion
[[0.77777778]
 [1.        ]
 [1.22222222]
 [0.88888889]]
```

(c)
```
Ortonormal basis E: w0, w1, w2, w3
w0
[[ 0.33333333]
 [ 0.66666667]
 [ 0.        ]
 [-0.66666667]]
w1
```

```
[[0.        ]
 [0.66666667]
 [0.33333333]
 [0.66666667]]
w2
[[ 0.66666667]
 [-0.33333333]
 [ 0.66666667]
 [ 0.        ]]
w3
[[ 6.66666667e-01]
 [-6.66133815e-16]
 [-6.66666667e-01]
 [ 3.33333333e-01]]
```

(d) `Koordinatvektor`

```
[[0.33333333]
 [0.        ]
 [0.66666667]
 [0.66666667]]
```

Opgave 6. (20 point)

(a) $x = \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \\ c \end{bmatrix}$, A er

```
[[9.2610000e+03 4.4100000e+02 2.1000000e+01 1.0000000e+00]
 [1.0648000e+04 4.8400000e+02 2.2000000e+01 1.0000000e+00]
 [1.2977875e+04 5.5225000e+02 2.3500000e+01 1.0000000e+00]
 [1.5069223e+04 6.1009000e+02 2.4700000e+01 1.0000000e+00]
 [1.9465109e+04 7.2361000e+02 2.6900000e+01 1.0000000e+00]
 [2.0346417e+04 7.4529000e+02 2.7300000e+01 1.0000000e+00]
 [2.3149125e+04 8.1225000e+02 2.8500000e+01 1.0000000e+00]]
```

y er

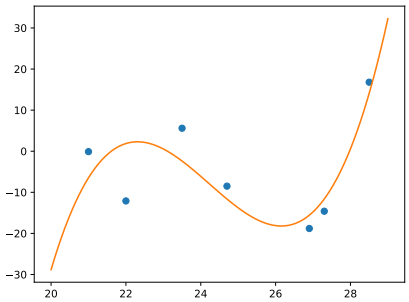
```
[[ -0.1]
 [-12.1]
 [  5.6]
 [ -8.5]
```

```
 [-18.8]
 [-14.6]
 [ 16.8]]
```

$x \in \mathbb{R}^4$, $A \in \mathbb{R}^{7\times 4}$, $y \in \mathbb{R}^7$.

(b)
```
[[ 7.22596033e-01]
 [-5.25276924e+01]
 [ 1.26479656e+03]
 [-1.00944465e+04]]
```

(c) figur



(d) Restvektor

```
[[-6.36923774]
 [13.97724475]
 [-7.98449228]
 [-3.13058275]
 [ 3.22798862]
 [ 2.97590523]
 [-2.69682583]]
```

```
Maksimal afvigelse i datapunkt indeks 1
t = 22.0
s = -12.1
polynomiel værdi = 1.8772447452502092
```

Opgave 7. (20 point)

(a) Egenværdi = −1.

(b)

(c) Determinant er

```
-1.0
```

0 er ikke en egenværdi

(d)
```
Egenværdi = 2.8019377358048376
Egenvektor
[[ 0.11894244]
 [-0.33326932]
 [ 0.48158812]
 [-0.53452248]
 [ 0.48158811]
 [-0.33326931]
 [ 0.11894244]]
```

Forår 2022

Numerisk Lineær Algebra F2022 – Juni
Skriftlig eksamen

4 timers skriftlig eksamen, med alle hjælpemidler. Egen computer skal medbringes og anvendes ifm. beregninger i Python samt opslag i noter og undervisningsmaterialet, men uden brug af internettet. Alle muligheder for ekstern kommunikation via computeren skal være frakoblet.

Eksamen er individuel, og det er ikke tilladt at kommunikere med andre om eksamensopgaver i løbet af eksamen.

Din besvarelse skal uploades til digitaleksamen, som én samlet pdf fil.

Opgavesættet består af 4 kortere og 3 længere opgaver med i alt 100 point.

Der lægges vægt på at svarene er matematisk korrekt og begrundes.

Bemærk, at senere delspørgsmål i en opgave nogle gange kan besvares uden at alle de tidligere spørgsmål er besvaret. Det er således tilladt at bruge oplysninger fra tidligere delspørgsmål selvom disse ikke er besvaret.

Opgave 1. (10 point) Lad

$$v = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 8 \end{bmatrix}.$$

Bestem $s \in \mathbb{R}$ således at $I_3 - svv^T$ bliver en ortogonal matrix. Vælg en svarmulighed fra:

- A $3/74$,
- B $1/37$,
- C $1/74$,
- D $I_3 - svv^T$ er ortogonal for alle $s \in \mathbb{R}$.

Begrund dit svar.

Opgave 2. (10 point) For givent $a \in \mathbb{R}$, betragt det følgende ligningssystem med variabler x, y, z:

$$\begin{aligned} x + y + az &= 5, \\ 2x + 4y + 6z &= 10, \\ z &= 3. \end{aligned}$$

Hvilken af følgende gælder?

- A Ligningssystemet er inkonsistent for alle $a \in \mathbb{R}$.
- B Ligningssystemet er konsistent for $a = 1$, men har ikke en entydig løsning.
- C Ligningssystemet er konsistent for alle $a \in \mathbb{R}$, og for hvert $a \in \mathbb{R}$ har systemet en entydig løsning.
- D Ingen af de overstående.

Begrund dit svar.

Opgave 3. (10 point) Lad

$$L(x_0, x_1, x_2, x_3) = (4x_0 + x_2 + 2x_3, 3x_0 + 2x_2 + x_3)$$

være en lineær afbildning fra $\mathbb{R}^4$ til $\mathbb{R}^2$. Hvilke af følgende er en basis for $\ker L$?

A $\begin{bmatrix}1\\0\\0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\\0\\0\end{bmatrix},$

B $\begin{bmatrix}0\\1\\0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\0\\1\\0\end{bmatrix},$

C $\begin{bmatrix}4\\0\\1\\2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}3\\0\\2\\1\end{bmatrix},$

D $\begin{bmatrix}0\\1\\0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-3/5\\0\\2/5\\1\end{bmatrix},$

E $\ker L = \{0\}$, så en basis for $\ker L$ er tom.

Begrund dit svar.

Opgave 4. (10 point) Lad $R \in \mathbb{R}^{5\times 5}$ være en øvre triangulær matrix med alle indgange på diagonalen forskellig fra nul. Lad en vektor $c \in \mathbb{R}^5$ været givet. Systemet $Rx = c$ løses via back substitution:

```
def back_subs(r, c):
    n, _ = r.shape
    x = np.empty((n, 1))
    for i in reversed(range(n)):
        x[i] = (c[i] - r[[i], i+1:] @ x[i+1:]) / r[i, i]
    return x
```

Hvor mange flops bruges til at finde løsningen? Begrund dit svar.

Opgave 5. (20 point) Lad de følgende vektorer i $\mathbb{R}^4$ være givet

$$v_0 = \begin{bmatrix} -4{,}0 \\ 2{,}0 \\ 1{,}0 \\ 0{,}0 \end{bmatrix}, \quad v_1 = \begin{bmatrix} 1{,}0 \\ 2{,}0 \\ 0{,}0 \\ -4{,}0 \end{bmatrix}, \quad v_2 = \begin{bmatrix} 0{,}0 \\ 2{,}0 \\ -4{,}0 \\ 1{,}0 \end{bmatrix}.$$

(a) Vis at samlingen v_0, v_1, v_2 er ortogonal og beregn længden af hver vektor i samlingen.

(b) Beregn projektionen Pw af

$$w = \begin{bmatrix} 0{,}0 \\ 1{,}0 \\ 0{,}0 \\ 0{,}0 \end{bmatrix}$$

langs samlingen v_0, v_1, v_2 og bekræft at $v_3 = w - Pw$ er vinkelret på v_i for $i = 0, 1, 2$.

(c) Ved brug af indreprodukter skriv

$$u = \begin{bmatrix} 1{,}0 \\ 2{,}0 \\ 3{,}0 \\ 4{,}0 \end{bmatrix}$$

som en lineær kombination af v_0, v_1, v_2, v_3.

Opgave 6. (20 point) Betragt de følgende 7 datapunkter

r	−0,31	−0,15	−0,12	0,01	0,21	0,33	0,45
b	7,1	4,2	2,1	3,7	3,2	1,9	0,5

Der ønskes et tredjeordenspolynomium $p_3(t) = dt^3 + et^2 + ft + g$, der går igennem datapunkterne. Dette svarer til et lineært ligningssystem $Ax = b$ med $A =$ `np.vander(r, 4)`.

(a) Via singulærværdidekomponering af A, bestem i python den mindste kvadraters løsning til $Ax = b$.

(b) I python lav en plot med datapunkterne og polynomiet $p_3(t)$ bestemt af del (a). I hvilket datapunkt (r, b) er forskellen mellem b og $p_3(r)$ størst?

(c) Betragtes et polynomium $p_6(t)$ af grad 6, der går igennem datapunkterne, fås et lineært ligningssystem $By = b$ med B kvadratisk. Bestem i python singulærværdierne for B. Brug disse til at afgøre om B er invertibel eller ej.

Opgave 7. (20 point) Betragt matricen

$$A = \begin{bmatrix} 6 & 3 & -1 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

(a) Uden brug af Python, vis at $\lambda_0 = 6$, $\lambda_1 = 1$ og $\lambda_2 = -2$ er egenværdier for A og bestem tilhørende egenvektorer v_0, v_1 og v_2.

(b) Bestem løsningen $(y_0(t), y_1(t), y_2(t))$ til det følgende førsteordenssystem af lineære differentialligninger

$$\begin{bmatrix} y_0'(t) \\ y_1'(t) \\ y_2'(t) \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} y_0(t) \\ y_1(t) \\ y_2(t) \end{bmatrix},$$

som opfylder $(y_0(0), y_1(0), y_2(0)) = (0, 1, 0)$ og plot i python de tre funktioner $y_0(t)$, $y_1(t)$ og $y_2(t)$.

(c) Brug en potensmetode til at estimere den største singulærværdi σ_0 af A, og sammenlign med resultatet fra `np.linalg.svd`.

Forår 2022: facit

Numerisk Lineær Algebra F2022 – Juni
Facit

Opgave 1. (10 point) B

Opgave 2. (10 point) C

Opgave 3. (10 point) D

Opgave 4. (10 point) rækkesøjleprodukt + differens + kvotient = $2 \times (0 + 1 + 2 + 3 + 4) + 5 + 5 = 30$

Opgave 5. (20 point)

(a) alle længder er $\sqrt{21}$

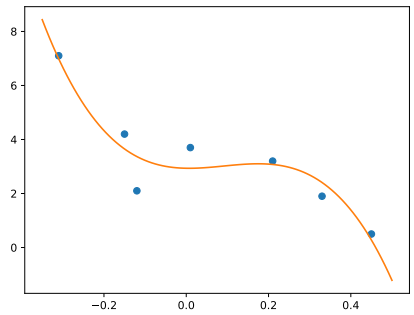
(b) $Pw = \frac{2}{21}(v_0 + v_1 + v_2) = \frac{2}{7}\begin{bmatrix} -1{,}0 \\ 2{,}0 \\ -1{,}0 \\ -1{,}0 \end{bmatrix}$, $v_3 = \frac{1}{7}\begin{bmatrix} 2{,}0 \\ 3{,}0 \\ 2{,}0 \\ 2{,}0 \end{bmatrix}$

(c) $u = a_0v_0 + a_1v_1 + a_2v_2 + a_3v_3$, $a_i = \langle u, v_i \rangle / \|v_i\|_2^2$, $a_0 = 1/7 = 0{,}142\,857$, $a_1 = -11/21 = -0{,}523\,810$, $a_2 = -4/21 = -0{,}190\,476$, $a_3 = 22/3 = 7{,}333\,333$.

Opgave 6. (20 point)

(a)
```
Mindste kvadraters løsning x
[[-70.81832473]
 [ 19.35050332]
 [ -0.26822914]
 [  2.93444329]]
```

(b)



`Størst afvigelse i data punkt 2: (r,b) = (-0.12, 2.1)`

(c) `Singulærværdier: [2.657851e+00 6.934090e-01 1.418536e-01 3.291910e-02 4.933303e-03 6.559158e-04]`

B kvadratisk og ingen singulærværdier 0, giver $B = U\Sigma V^T$ er invertibel, $B^{-1} = V\Sigma^{-1}U^T$.

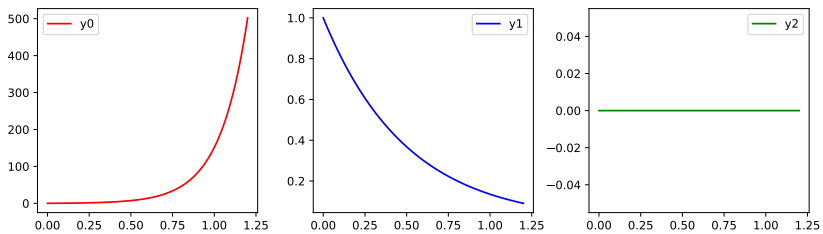
Opgave 7. (20 point)

(a) $v_0 = \begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}, \quad v_1 = \begin{bmatrix}0\\1\\3\end{bmatrix}, \quad v_2 = \begin{bmatrix}3\\-8\\0\end{bmatrix}.$

(b) $\begin{bmatrix}y_0(t)\\y_1(t)\\y_2(t)\end{bmatrix} = c_0e^{6t}v_0 + c_1e^{t}v_1 + c_2e^{-2t}v_2.$

$c_0v_0 + c_1v_1 + c_2v_2 = \begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}$ giver $c_0 = 3/8$, $c_1 = 0$, $c_2 = -1/8$.

$y_0(t) = \frac{3}{8}e^{6t} - \frac{3}{8}e^{-2t}$, $y_1(t) = e^{-2t}$, $y_2(t) = 0$



(c) `Numpy største singulærværdi: 6.869558491522622`

Sommer 2022

Numerisk Lineær Algebra F2022 – August Skriftlig eksamen

4 timers skriftlig eksamen, med alle hjælpemidler. Egen computer skal medbringes og anvendes ifm. beregninger i Python samt opslag i noter og undervisningsmaterialet, men uden brug af internettet. Alle muligheder for ekstern kommunikation via computeren skal være frakoblet.

Eksamen er individuel, og det er ikke tilladt at kommunikere med andre om eksamensopgaver i løbet af eksamen.

Din besvarelse skal uploades til digitaleksamen, som én samlet pdf fil.

Opgavesættet består af 4 kortere og 3 længere opgaver med i alt 100 point.

Der lægges vægt på at svarene er matematisk korrekt og begrundes.

Bemærk, at senere delspørgsmål i en opgave nogle gange kan besvares uden at alle de tidligere spørgsmål er besvaret. Det er således tilladt at bruge oplysninger fra tidligere delspørgsmål selvom disse ikke er besvaret.

Opgave 1. (10 point) Betragt den følgende basis for $\mathbb{R}^3$ givet ved

$$E\colon v_0 = \begin{bmatrix}3\\2\\1\end{bmatrix},\ v_1 = \begin{bmatrix}1\\0\\2\end{bmatrix},\ v_2 = \begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}.$$

Bestem koordinatvektoren $[b]_E$ til $b = (1, 1, -1)$ mht. ovenstående basis. Vælg en svarmulighed fra:

A $[b]_E = \begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}$,

B $[b]_E = \begin{bmatrix}1/3\\-1/4\\1/5\end{bmatrix}$,

C $[b]_E = \begin{bmatrix}1\\-1\\-1\end{bmatrix}$,

D E er ikke en basis for $\mathbb{R}^3$.

Begrund dit svar.

Opgave 2. (10 point) Lad $v_0, v_1, \ldots, v_{k-1}$ være en samling vektorer i $\mathbb{R}^n$ med $\langle v_i, v_j\rangle = 0$ for alle $i \neq j$. Sæt

$$B = \left[v_0 \mid v_1 \mid \ldots \mid v_{k-1}\right].$$

Hvad kan vi konkludere med sikkerhed? Vælg en svarmulighed fra:

A Grammatricen for B er lig identitetsmatricen,

B B er en ortogonalmatrix,

C Grammatricen for B er en diagonalmatrix,

D B er invertibel.

Begrund dit svar.

Opgave 3. (10 point) Lad A være matricen

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}.$$

Bestem en basis for nulrummet $N(A)$ af A. Vælg en svarmulighed fra:

A $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix},$

B $\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$

C $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$

D $\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$

Begrund dit svar.

Opgave 4. (10 point) Givet vektorer u og v i $\mathbb{R}^{100}$, med $v \neq 0$, beregner den følgende funktion projektionen af u langs v:

```
def proj_på(v, u):
    return np.vdot(v, u) / np.vdot(v, v) * v
```

Hvor mange flops bruges der i beregningen? Vælg en svarmulighed fra:

A 4,

B 202,

C 402,

D 501,

E Et andet tal.

Begrund dit svar.

Opgave 5. (20 point) Betragt de følgende vektorer i $\mathbb{R}^4$:

$$u_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad u_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad u_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

(a) Beregn vinklen mellem u_0 og u_2 i grader.
(b) Ved brug af rækkeoperationer vis at samlingen u_0, u_1, u_2 er lineært uafhængig.
(c) Brug Gram-Schmidt processen til at danne en ortonormal samling v_0, v_1, v_2, der udspænder det samme rum som u_0, u_1, u_2.
(d) Forklar hvorfor v_2 er vinkelret på u_0.

Opgave 6. (20 point) Betragt de følgende datapunkter

x	−0,01	1,04	1,31	1,95	2,58	3,28	3,86
y	0,13	2,77	3,12	2,93	1,43	−0,01	−1,76

Der ønskes et andengradspolynomium $p(x) = bx^2 + cx + d$ der går igennem datapunkterne. Dette svarer til et lineært ligningssystem $Aw = v$ med A repræsenteret af `np.vander(x, 3)`.

(a) Angiv størrelsen af matricen A og vektorerne w og v. Derefter forklar hvordan w og v i ligningen $Aw = v$ svarer til datapunkterne og funktionen $p(x)$.
(b) Brug python til at bestemme singulærværdierne af A og brug dette til resultatet til at beregne konditionstallet $\kappa(A)$.
(c) Ved brug af singulærværdidekomponering, bestem i python den mindste kvadraters løsning til systemet $Aw = v$ og beregn længde af restvektoren.
(d) Brug python til at lave en plot med datapunkterne og det andengradspolynomium bestemt af din løsning til del (c).

Opgave 7. (20 point) Lad A være matricen

$$\begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & -1 \end{bmatrix}.$$

(a) Uden brug af python eller lignende, vis at $\lambda_0 = 5$ er en egenværdi for A og bestem en tilhørende egenvektor v_0.

(b) Uden brug af python eller lignende, vis at vektoren

$$v_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

er en egenvektor for A og bestem dens tilhørende egenværdi λ_1.

(c) I python brug inverspotensmetoden til at bestemme den sidste egenværdi λ_2 af A og en tilhørende egenvektor v_2 af længde 1.

Sommer 2022: facit

Numerisk Lineær Algebra F2022 – August
Facit

Opgave 1. (10 point) C

Opgave 2. (10 point) C

Opgave 3. (10 point) B

Opgave 4. (10 point) D

Opgave 5. (20 point)

(a) Vinklen er

```
60.0
```

grader

(b)

(c)
```
v0
[[0.5]
 [0.5]
 [0.5]
 [0.5]]
v1
[[ 0.5]
 [-0.5]
 [ 0.5]
 [-0.5]]
v2
[[ 0.70710678]
```

```
 [ 0.        ]
 [-0.70710678]
 [ 0.        ]]
```

(d) v_2 er vinkelret på $v_0 = u_0/\|u_0\|_2$, så vinkelret på $u_0 = \|u_0\|_2 v_0$.

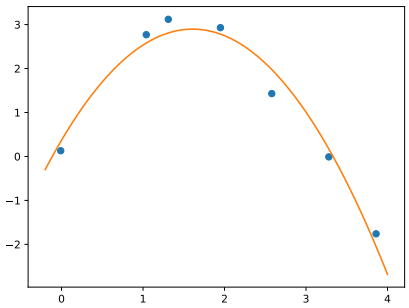
Opgave 6. (20 point) Betragt de følgende datapunkter

(a) $A \in \mathbb{R}^{7\times 3}$, $w \in \mathbb{R}^3$, $v \in \mathbb{R}^7$.

(b)
```
Singularværdier: [21.0039193   2.19736347  0.73786421]
Konditionstal kappa(A): 28.465832727545806
```

(c)
```
Mindste kvadraters løsning
[[-0.97600055]
 [ 3.14107906]
 [ 0.36917871]]
Restvektor
[[-0.20767032]
 [ 0.18974126]
 [ 0.31092227]
 [ 0.14695922]
 [-0.54651262]
 [-0.18171371]
 [ 0.28827391]]
med længde: 0.7824296410553825
```

(d)



Opgave 7. (20 point) Lad A være matricen

$$\begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & -1 \end{bmatrix}.$$

(a) Matricen $A - 5I_3$ har 0. række nul, så har højst 2 pivot elementer, så 5 er en egenværdi. $v_0 = (21, 8, 11)$.
(b) $\lambda_1 = 2$.
(c) $\lambda_2 = -2$, $v_2 = (0, 1, -3)/\sqrt{10}$, som er lige med

```
[[ 0.        ]
 [ 0.31622777]
 [-0.9486833 ]]
```

Forår 2023

Numerisk Lineær Algebra F2023 – Juni
Skriftlig eksamen

4 timers skriftlig eksamen, med alle hjælpemidler. Egen computer skal medbringes og anvendes ifm. beregninger i Python samt opslag i noter og undervisningsmaterialet, men uden brug af internettet. Alle muligheder for ekstern kommunikation via computeren skal være frakoblet.

Eksamen er individuel, og det er ikke tilladt at kommunikere med andre om eksamensopgaver i løbet af eksamen.

Din besvarelse skal uploades til digitaleksamen, som én samlet pdf fil.

Opgavesættet består af 4 kortere og 3 længere opgaver med i alt 100 point.

Der lægges vægt på at svarene er matematisk korrekt og begrundes.

Bemærk, at senere delspørgsmål i en opgave nogle gange kan besvares uden at alle de tidligere spørgsmål er besvaret. Det er således tilladt at bruge oplysninger fra tidligere delspørgsmål selvom disse ikke er besvaret.

Opgave 1. (10 point) Betragt matricen

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 8 \\ 1 & 4 & 8 \\ 1 & 4 & 14 \end{bmatrix}.$$

Bestem en basis for søljerummet $S(A)$ af A. Vælg en af de følgende svarmuligheder:

A $(4, 4, 4)$,

B $(1, 1, 1)$, $(8, 8, 14)$,

C $(1, 1, 1)$, $(4, 4, 4)$,

D $(1, 4, 8)$, $(1, 4, 14)$,

E $(2, 2, 4)$, $(8, 8, 7)$.

Begrund dit svar.

Opgave 2. (10 point) Givet basen

$$E\colon v_0 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix},\ v_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

for $\mathbb{R}^2$, hvilken af de følgende svar muligheder er koordinatvektoren $[u]_E$ for $u = (0, 1)$ mht. E?

A $[u]_E = \begin{bmatrix} 2/5 \\ -1/5 \end{bmatrix}$,

B $[u]_E = \begin{bmatrix} 1/3 \\ 2/3 \end{bmatrix}$,

C $[u]_E = \begin{bmatrix} 5 \\ 5/2 \end{bmatrix}$,

D $[u]_E = \begin{bmatrix} 1/5 \\ 2/5 \end{bmatrix}$,

E $[u]_E = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$.

Begrund dit svar.

Opgave 3. (10 point) Lad V være vektorrummet, som består af alle differentiable funktioner $f\colon [-1,1] \to \mathbb{R}$.

Hvilke af de følgende mængder er ikke underrum af V?

A $\{f \in V \mid f(0) = 0\}$,

B $\{f \in V \mid f(1) = 0\}$,

C $\{f \in V \mid f(-1) = 1\}$,

D $\{f \in V \mid f'(0) = 0\}$.

Begrund dit svar.

Opgave 4. (10 point) For en symmetrisk matrix `a` i $\mathbb{R}^{100\times 100}$ udregnes en tridiagonalfaktorisering `a = q @ t @ q.T`. Udregningen foregår via den følgende funktion

```
1  def tridiagonal_qt(a):
2      data, s = tridiagonal_data(a)
3      n, _ = a.shape
4      t = np.tril(np.triu(data, -1), 1)
5      q = np.eye(n)
6      for j in reversed(range(n-2)):
7          x = data[j+2:, [j]]
8          v = np.vstack([[1], x])
9          q[j+1:, j+1:] -= (s[j] * v) @ (v.T @ q[j+1:, j+1:])
10     return q, t
```

Her beregner funktionen `tridiagonal_data(a)` en matrix `data` af samme størrelse som `a`, og en array `s` med `s.shape = (100,)`.

(a) Angiv `v.shape` for `v` i linje 8 når `j = 63`.

(b) Når `v.shape = (72,1)` bestem hvor mange flops bliver brugt i beregning af den nye `q[j+1:, j+1:]` i linje 9.

Opgave 5. (20 point) Lad de følgende vektorer i $\mathbb{R}^6$ være givet

$$w_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad w_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad w_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

(a) I python dan Grammatricen for w_0, w_1, w_2 og bekræft at denne sammling vektorer er ortogonal.

(b) Beregn projektionen $P(u)$ af

$$u = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ -3 \\ 4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

til $\mathrm{Span}\{w_0, w_1, w_2\}$.

(c) Forklar hvorfor $P(u)$ er parallel med w_2.

(d) Sæt $w_3 = u - P(u)$ og bestem en ortonormal samling v_0, v_1, v_2, v_3 med hvert v_i parallel med den tilsvarende w_i.

Opgave 6. (20 point) Betragt de følgende datapunkter

s	−3,0	−2,0	−1,0	0,0	1,0	1,1	2,0	3,0
h	−3,1	2,9	5,1	3,5	4,0	3,2	5,0	5,8

Der ønskes et polynomium $ps^3 + qs^2 + rs + c$, der går igennem punkterne.

(a) Ved hjælp af funktionen `np.vander(...)` opstil et lineært ligningssystem af formen $Av = b$, som svarer til problemstillingen. Angiv størrelsen af A, v og b og forklar hvorfor der kan ikke forventes en eksakt løsning.

(b) Ved brug af en tynd QR-dekomponering konstrueret via den forbedrede Gram-Schmidt proces, bestem i python den mindste kvadraters løsning til systemet $Av = b$.

(c) Giv en python plot af datapunkterne og polynomiet bestemt af din løsning.

(d) Brug python til at bestemme singulærværdierne af A og konditionstallet for A. Giv desuden en øvre grænse for konditionstallet κ for beregning, som funktion af A, af den mindste kvadraters løsning v til $Av = b$.

Opgave 7. (20 point) Lad matricen A være givet ved

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

I det følgende må der ikke bruges funktioner som `np.linalg.eig` eller tilsvarende computer algebra funktioner.

(a) Vis at $v_0 = (1, 1, 1)$ er en egenvektor for A og bestem den tilhørende egenværdi λ_0.

(b) Vis at $\lambda_1 = 2 + i$ er en egenværdi for A og bestem en tilhørende egenvektor v_1.

(c) Fra dele (a) og (b) bestem en diagonal matrix Λ og en invertibel matrix V således at

$$A = V\Lambda V^{-1}.$$

(d) Bestem løsningen $y(t) = (y_0(t), y_1(t), y_2(t))$ til systemet

$$y'(t) = Ay(t)$$

med startbetingelsen $y(0) = (1, 0, 0)$ og plot funktionen $e^{-2t}y_0(t)$.

Forår 2023: facit

Numerisk Lineær Algebra F2023 – Juni
Facit

Opgave 1. (10 point) B

Opgave 2. (10 point) D

Opgave 3. (10 point) C

Opgave 4. (10 point)

(a) `v.shape = (36, 1)`

(b) Skalar-vektorproduktet `a = s[j]*v` koster 72 flops.
Rækkevektor-matrixproduktet `bt = v.T @ q[j+1:,j+1:]` koster $2 \times 72 \times 72$ flops.
Ydre produktet `c = a @ bt` koster 72×72 flops.
Differencen `q[j+1:,j+1:] -= c` koster 72×72 flops.
I alt 20808 flops.

Opgave 5. (20 point) Lad de følge

(a) Grammatrix

```
[[4. 0. 0.]
 [0. 4. 0.]
 [0. 0. 4.]]
```

(b) $P(u) = (-1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 0, 0)$.

(c) $\langle u, w_0 \rangle = 0 = \langle u, w_1 \rangle$

(d) $w_3 = (7/2, 7/2, -7/2, 7/2, 0, 0)$. Ortonormal samling

$$v_0 = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 0 \\ 1/2 \\ 0 \\ 1/2 \\ 1/2 \end{bmatrix}, \quad v_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/2 \\ 0 \\ -1/2 \\ 1/2 \\ -1/2 \end{bmatrix}, \quad v_2 = \begin{bmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ -1/2 \\ -1/2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad v_3 = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ -1/2 \\ 1/2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

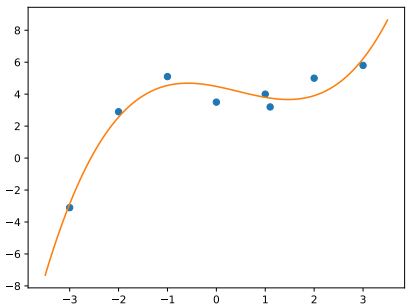
Opgave 6. (20 point)

(a) $A =$ `np.vander(s, 4)` $\in \mathbb{R}^{8\times 4}$, $v = (p, q, r, c) \in \mathbb{R}^4$ og $b = \mathrm{h} \in \mathbb{R}^8$.

(b) Mindste kvadratersløsning v er

```
[[ 0.23574465]
 [-0.3125912 ]
 [-0.60764437]
 [ 4.48567771]]
```

(c)



(d) Singulærværdier

```
[40.17926503 14.20810991  2.2368785   1.78838194]
```

Konditionstal for $A = \sigma_0/\sigma_3$:

```
22.466825556585324
```

Øvre grænse for konditionstallet for $Av = b$:

```
27.381030968521316
```

Opgave 7. (20 point)

(a) $\lambda_0 = 3$

(b) $v_1 = (1, 0, -i)$

(c) $\lambda_2 = \overline{\lambda_1} = 2 - i$, $v_2 = \overline{v_1} = (1, 0, i)$ giver $\Lambda = \operatorname{diag}(\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2)$, $V = [v_0 \mid v_1 \mid v_2]$

```
Lambda =
[[3.+0.j 0.+0.j 0.+0.j]
 [0.+0.j 2.+1.j 0.+0.j]
 [0.+0.j 0.+0.j 2.-1.j]]
V =
[[ 1.+0.j  1.+0.j  1.+0.j]
 [ 1.+0.j  0.+0.j  0.+0.j]
 [ 1.+0.j -0.-1.j  0.+1.j]]
```

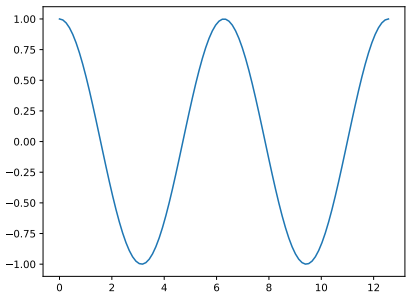
(d) Den generelle løsning er

$$\begin{aligned} y(t) &= c_0 e^{3t} v_0 + c_1 e^{2t}(\cos(t) + i\sin(t))v_1 + c_2 e^{2t}(\cos(t) - i\sin(t))v_2 \\ &= d_0 e^{3t}\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix} + d_1 e^{2t}\begin{bmatrix}\cos(t)\\0\\\sin(t)\end{bmatrix} + d_2 e^{2t}\begin{bmatrix}\sin(t)\\0\\-\cos(t)\end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Enten $Vc = y(0)$ giver $c_0 = 0$, $c_1 = 1/2 = c_2$ eller løs direkte til $d_0 = 0$, $d_1 = 1$, $d_2 = 0$. Så

$$y(t) = e^{2t}\begin{bmatrix}\cos(t)\\0\\\sin(t)\end{bmatrix}$$

og $e^{-2t} y_0(t) = \cos(t)$.



Sommer 2023

Numerisk Lineær Algebra F2023 – August Skriftlig eksamen

4 timers skriftlig eksamen, med alle hjælpemidler. Egen computer skal medbringes og anvendes ifm. beregninger i Python samt opslag i noter og undervisningsmaterialet, men uden brug af internettet. Alle muligheder for ekstern kommunikation via computeren skal være frakoblet.

Eksamen er individuel, og det er ikke tilladt at kommunikere med andre om eksamensopgaver i løbet af eksamen.

Din besvarelse skal uploades til digitaleksamen, som én samlet pdf fil.

Opgavesættet består af 4 kortere og 3 længere opgaver med i alt 100 point.

Der lægges vægt på at svarene er matematisk korrekt og begrundes.

Bemærk, at senere delspørgsmål i en opgave nogle gange kan besvares uden at alle de tidligere spørgsmål er besvaret. Det er således tilladt at bruge oplysninger fra tidligere delspørgsmål selvom disse ikke er besvaret.

Opgave 1. (10 point) Givet den øvre triangulære matrix

$$A = \begin{bmatrix} -6 & 4 & 5 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix},$$

bestem tre egenværdier for A. Vælg en af de følgende svarmuligheder:

A 4, 1, 7,

B 0, 7, 5,

C −6, 4, 7,

D −6, 4, 5,

E A har ikke 3 egenværdier.

Begrund dit svar.

Opgave 2. (10 point) Betragt matricen

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Bestem en basis for nulrummet $N(A)$. Vælg en af de følgende svarmuligheder:

A $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1/2 \end{bmatrix},$

B $\begin{bmatrix} -1/2 \\ 0 \\ 1/2 \\ 1 \end{bmatrix},$

C $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1/2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1/2 \\ 0 \\ 1/2 \\ 1 \end{bmatrix},$

D $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$

Begrund dit svar.

Opgave 3. (10 point) Betragt enhedsvektoren

$$u = \begin{bmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ 1/2 \\ -1/2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4$$

og sæt

$$A = I_4 - 2uu^T.$$

Hvilke af de følgende egenskaber gælder ikke for A? Vælg en svarmulighed.

- [A] A er kvadratisk.
- [B] A er symmetrisk.
- [C] A er ortogonal.
- [D] A er nedre triangulær.

Begrund dit svar.

Opgave 4. (10 point) For en matrix `a` i $\mathbb{R}^{400\times 400}$ udregnes en LU-dekomponering via den følgende funktion

```
1 def gauss_uden_ombytning(a):
2     n, _ = a.shape
3     u = np.copy(a)
4     l = np.eye(n)
5     for i in range(n-1):
6         l[i+1:, [i]] = u[i+1:, [i]] / u[i,i]
7         u[i+1:, i:] -= l[i+1:, [i]] @ u[[i], i:]
8     return l, u
```

(a) For `i = 156` bestem størrelsen af matricen `u[i+1:, i:]`, der udregnes i linje 7 af koden.

(b) Angiv hvor mange flops der bruges i linje 6 af koden når `i = 210`.

Opgave 5. (20 point) Betragt de følgende vektorer i $\mathbb{R}^3$:

$$v_0 = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{6} \\ 2/\sqrt{6} \end{bmatrix}, \quad v_1 = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \\ 0 \end{bmatrix}, \quad v_1 = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \\ -1/\sqrt{3} \end{bmatrix}.$$

(a) I python dan Grammatricen for v_0, v_1, v_2.
(b) Brug Grammatricen til at argumentere for at $E\colon v_0, v_1, v_2$ er en ortonormal basis for $\mathbb{R}^3$.
(c) Beregn koordinatvektoren $[b]_E$ af

$$b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

med hensyn til den ortonormale basis $E\colon v_0, v_1, v_2$.
(d) Bestem en symmetrisk matrix A der har v_0, v_1 og v_2 som egenvektorer med tilhørende egenværdier $\lambda_0 = 18$, $\lambda_1 = 6$ og $\lambda_2 = 3$. Brug derefter `np.linalg.eig(...)` til at bekræfte at dit svar er rigtig.

Opgave 6. (20 point) Betragt de følgende datapunkter

s	10,5	13,7	14,0	15,6	15,9	16,4	18,6	19,4
t	2,24	2,56	2,98	1,47	2,28	2,97	3,97	8,26

Der ønskes et polynomium $P_4(s) = as^4 + bs^3 + cs^2 + ds + e$, der går igennem punkterne.
(a) Ved hjælp af funktionen `np.vander(...)` opstil et lineært ligningssystem $Ax = u$, som svarer til problemstillingen. Forklar hvorfor der kan ikke forventes en eksakt løsning.
(b) Ved brug af en tynd QR-dekomponering konstrueret via den forbedrede Gram-Schmidt proces, bestem i python de mindste kvadraters løsninger til systemet $Ax = u$.
(c) Giv en python plot af datapunkterne og de to polynomiet P_4 bestemt af din løsning.
(d) Beregn restvektoren for din løsning. I hvilke datapunkt er der størst afvigelse fra den oprindelige data?

Opgave 7. (20 point) Betragt afbildningen $L\colon \mathbb{R}^5 \to \mathbb{R}^2$ givet ved

$$L(s,t,x,y,z) = (2s - 3x + 4y - z, 3t + 2x - 3y + 2z).$$

(a) Gør rede for at L er en lineær afbildning med standard matrix repræsentation A givet ved

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -3 & 4 & -1 \\ 0 & 3 & 2 & -3 & 2 \end{bmatrix}.$$

(b) I python brug en iterationsmetode til et bestemme den største singulærværdi σ_0 af A og tilhørende singulære vektorer $v_0 \in \mathbb{R}^5$ og $u_0 \in \mathbb{R}^2$.

(c) Skriv $u_0 = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$ og sæt $u_1 = \begin{bmatrix} -b \\ a \end{bmatrix}$. Bekræft, uden brug af funktioner som `np.linalg.svd(...)`, at u_1 er en singulærvektor for A og bestem den tilhørende singulærværdi σ_1.

(d) Bestem konditionstallet for A og bekræft at det stemmer overens med svaret fra `np.linalg.cond(...)`. Bestem desuden hvilke relativfejl man kan forvente i udregning af Av for et vilkårligt $v \in \mathbb{R}^5$.

Sommer 2023: facit

Numerisk Lineær Algebra F2023 – August Facit

Opgave 1. (10 point) C

Opgave 2. (10 point) B

Opgave 3. (10 point) D

Opgave 4. (10 point)

(a) `(243, 244)`

(b) 189 flops

Opgave 5. (20 point)

(a)
```
[[ 1.00000000e+00  2.45142679e-17 -2.21943272e-17]
 [ 2.45142679e-17  1.00000000e+00 -1.77961928e-17]
 [-2.21943272e-17 -1.77961928e-17  1.00000000e+00]]
```

(b) Indenfor machine epsilon er Grammatricen I_3.

(c) $[b]_E = (4/\sqrt{6}, 0, 1/\sqrt{3})$ som er lige med

```
[[1.63299316]
 [0.        ]
 [0.57735027]]
```

(d)
```
[[ 7.  1.  5.]
 [ 1.  7.  5.]
 [ 5.  5. 13.]]
```

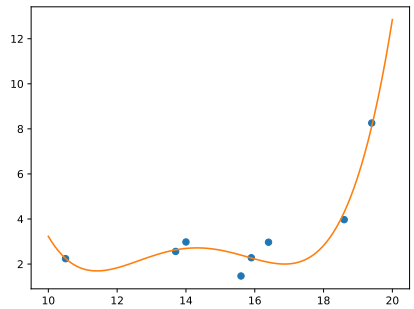
Opgave 6. (20 point)

(a) $A =$ `np.vander(s,5)`, $u =$ `t` $\in \mathbb{R}^8$.

(b) Mindste kvadratersløsning x er

```
[[ 1.55633496e-02]
 [-8.83979811e-01]
 [ 1.85963433e+01]
 [-1.71592847e+02]
 [ 5.87869651e+02]]
```

(c)



(d)
```
[[-0.00796388]
 [-0.06963979]
 [ 0.28588573]
 [-0.92745283]
 [ 0.0114071 ]
 [ 0.89135141]
 [-0.33201986]
 [ 0.14843213]]
```

Størst afvigelse i datapunkt

```
index: 3, punkt: (15.6,1.47), afvigelse: 0.9274528345523823
```

Opgave 7. (20 point)

(a)

(b)
```
sigma0 = 6.935398419863258
v0 = array([[-0.21381685],
       [ 0.29025239],
       [ 0.51422687],
       [-0.7178861 ],
       [ 0.30041002]])
u0 = array([[-0.74145253],
       [ 0.67100532]])
```

(c)
```
u1 = array([[-0.67100532],
            [-0.74145253]])
a.T @ u1 = sigma1 * v1 giver
sigma1 = 2.810738116181979
v1 = array([[-0.47745844],
            [-0.79137846],
            [ 0.18860202],
            [-0.16353842],
            [-0.28885642]])
a @ v1 tæt på sigma1*u1: True
```

(d) Konditionstal

```
2.467465175761053
```

Største relativ fejl

```
5.47887330118136e-16
```